

019 — AUDIT KRITIS KESELARASAN FOLDER `KURIKULUM2026\_REVISI/`

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

019 — AUDIT KRITIS KESELARASAN FOLDER KURIKULUM2026_REVISI/

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Jenis Dokumen: Laporan Audit Forensik Keselarasan Lintas-Dokumen (Cross-Document Alignment Audit) **Tanggal Audit:** 23 Agustus 2026, 21:29:23 WIB **Cakupan:** 26 file Markdown dalam folder `KURIKULUM2026_REVISI/` **Standar Rujukan Pemeriksaan:** Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 (IS2020), Panduan Kurikulum OBE TI 2023 (CC2020/IT2017), Standar LAM INFOKOM & IABEE **Status Dokumen:** Laporan Temuan — belum ada perbaikan yang diterapkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Folder `KURIKULUM2026_REVISI/` **belum selaras**. Audit ini menemukan 3 temuan prioritas nol (P0), 5 temuan prioritas satu (P1), dan 9 temuan prioritas dua (P2).

Temuan tentang alat verifikasi: Skrip `_tools/verify_zero_discrepancy.py` melaporkan `[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT`, namun pembacaan kode pada `_tools/verify_zero_discrepancy.py:22-35` menunjukkan skrip tersebut **hanya memeriksa dua pola string**, yaitu (a) apakah `STI-103` masih bernama "Logika Informatika" dan (b) apakah `STI-204` menyebut kata "Logika". Skrip ini **tidak memverifikasi** jumlah SKS, jumlah MK, komposisi rumpun, jumlah CPL, rantai prasyarat, maupun struktur bab. Klaim "zero discrepancy" dan "100% tuntas dan terverifikasi" pada `AGENTS.md` karena itu **tidak memiliki dasar verifikasi yang memadai**.

Temuan tentang dokumen sumber: Dokumen `005_STRUKTUR_KURIKULUM_8_SEMESTER_DAN_PEMINATAN.md` **terverifikasi bersih**. Hasil hitung ulang 55 baris mata kuliah menghasilkan tepat 146 SKS, dengan subtotal dan kumulatif per semester yang seluruhnya benar secara aritmetika. Persoalan justru berada pada dokumen turunan (`004`, `007`, dan `BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md`) yang **mengalami regresi** dari dokumen 005 yang sudah benar.

Tabel Rekapitulasi Status Audit

No	Aspek yang Diaudit	Status	Prioritas
1	Tabrakan kode MK aktif <code>FST-204</code> & <code>FST-205</code>	✗ Bermasalah	P0
2	Kelengkapan Bab I–VIII Buku Kurikulum Final	✗ Bab I, III, V tidak ada	P0
3	Akurasi angka komposisi rumpun & sebaran SKS di Buku Final	✗ 3 kelompok angka salah	P0
4	Pemetaan 1-to-1 empat asesmen ke empat CPMK	✗ Gagal pada 31 dari 65 MK	P1
5	Sinkronisasi rantai prasyarat 007 vs 005	✗ Menyimpang pada 19 MK	P1
6	Reproduktibilitas rekapitulasi SKS pembina CPL (004 §5)	✗ 12 dari 14 baris tak cocok	P1

No	Aspek yang Diaudit	Status	Prioritas
7	Keseragaman rumusan tekstual 14 CPL antar file	✗ 4 CPL berbeda substantif	P1
8	Ketunggalan matriks CPL↔PL dan PEO↔CPL	✗ 3 versi & 2 versi	P1
9	Kepatuhan pola I→R→M per CPL	✗ KK4 tanpa I dan R	P1
10	Konsistensi SKS STI-625 Smart City	✗ 3 SKS vs 2 SKS	P2
11	Kelengkapan silabus 67 MK portofolio	✗ Hanya 65 MK	P2
12	Validitas sintaks tabel Markdown untuk ekspor	✗ 4 separator rusak	P2
13	Akurasi sel rekapitulasi dokumen 011	✗ 34 sel salah	P2
14	Konsistensi angka proporsi praktikum	✗ 3 versi berbeda	P2
15	Keseragaman jumlah kolom tabel matriks 004	✗ 1 baris 22 kolom	P2
16	Akurasi rekapitulasi IKU 7 di Buku Final	✗ 2 angka salah	P2
17	Kemutakhiran indeks dokumen 009_LANGKAH2	✗ Berhenti di Dok. 011	P2
18	Kebersihan artefak sementara di folder	✗ 1 file sisa	P2
19	Ketiadaan kode MK usang (STI-104 , STI-205 , dll.)	✓ Bersih	—
20	Jumlah 14 CPL, 3 PEO, 4 PL	✓ Bersih	—
21	Jumlah BoK (19 IS2020 / 14 IT2017)	✓ Bersih	—
22	Konsistensi Target Bloom 14 CPL	✓ Bersih	—
23	Bobot skema 4x asesmen (total 100%)	✓ Bersih 65/65 MK	—
24	Kelengkapan matriks 16 pertemuan	✓ Bersih 65/65 MK	—
25	Ketiadaan CPL orphan dan MK orphan	✓ Bersih	—
26	Aritmetika dokumen 005 (146 SKS / 55 MK)	✓ Bersih	—

0. METODOLOGI DAN BASIS BUKTI AUDIT

Audit dilakukan dengan kombinasi tiga teknik agar temuan dapat direproduksi oleh pihak lain:

Teknik	Penerapan	Cakupan
Rekalkulasi aritmetika	Parsing baris tabel Markdown lalu menjumlahkan ulang kolom SKS, bukan membaca label subtotal	005, 004, 011, Buku Final
Diff lintas-dokumen	Membandingkan nilai atribut yang sama (nama MK, SKS, semester, prasyarat, rumusan CPL) antar file	001–018 + Buku Final
Validasi sintaksis	Memeriksa jumlah kolom header vs separator vs baris data pada tabel yang diekspor ke Excel/HTML/DOCX	004, 011

Prinsip pembuktian: setiap temuan disertai nomor baris file agar dapat diperiksa langsung. Angka "seharusnya" selalu berasal dari hasil hitung ulang terhadap baris data, bukan dari label rekapitulasi — karena justru label rekapitulasi yang banyak ditemukan salah.

Batas audit (dinyatakan eksplisit): audit ini memeriksa **konsistensi numerik, kelengkapan struktural, dan keterlacakan referensi silang**. Audit ini **tidak menilai** ketepatan pedagogis rumusan CPMK, kelayakan level Bloom yang dipilih, maupun kesesuaian substansi materi 16 pertemuan terhadap standar industri.

BAGIAN I — TEMUAN PRIORITAS NOL (P0)

Temuan P0 adalah temuan yang **memblokir kelayakan naskah** untuk diajukan ke LAM INFOKOM, karena merusak keterlacakan OBE secara struktural atau menampilkan angka yang saling bertentangan dalam satu dokumen resmi.

P0-1. TABRAKAN KODE MATA KULIAH AKTIF: FST-204 DAN FST-205

Deskripsi Temuan

Dua kode mata kuliah aktif digunakan untuk **dua mata kuliah yang berbeda secara substansi** pada dokumen yang berbeda. Ini bukan kasus kode usang (yang dicari lewat pola STI-104 , STI-205 , dsb.), melainkan **tabrakan identitas pada kode yang masih aktif** — kelas kesalahan yang lebih berbahaya justru karena lolos dari pencarian kode usang.

Tabel Bukti Tabrakan Identitas

Kode	Identitas menurut 005 + Buku Final (dokumen struktural)	Identitas menurut 004 + 007 (dokumen matriks & silabus)
FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data (2 SKS, Teori, Sem 2)	Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Org & Arch)
FST-205	Basic English for IT (2 SKS, Teori, Sem 2)	Pemrograman Lanjut (Advanced Object-Oriented Programming)

Lokasi Bukti per File

File	Baris	Kutipan Verbatim
005_STRUKTUR...md	102	\ 12 \ FST-204 \ Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data \ 2 \ Teori \ FSTI \ FST-101 \
005_STRUKTUR...md	103	\ 13 \ FST-205 \ Basic English for IT \ 2 \ Teori \ FSTI \ - \
007_FORMULASI...md	531	### 12. FST-204 – Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Org & Arch)
007_FORMULASI...md	573	### 13. FST-205 – Pemrograman Lanjut (Advanced Object-Oriented Programming)
004_MATRIKS...md	72	\ 12 \ FST-204 \ Organisasi & Arsitektur Kom \ 2 \ ... \ PL-2 \ PEO-1 \ **I** \
004_MATRIKS...md	73	\ 13 \ FST-205 \ Pemrograman Lanjut (OOP) \ 2 \ ... \ PL-1, PL-3 \ PEO-1 \ **I** \
BUKU...FINAL.md	244–245	Tabel struktur Sem 2 memakai nama versi 005
BUKU...FINAL.md	854–855, 946–947, 1153–1154	Tabel ekuivalensi, matriks I-R-M, dan tabel IKU 7 memakai nama versi 004 / 007

Inkonsistensi Internal di Dalam Dokumen 007

Dokumen 007 **bertentangan dengan dirinya sendiri**. Satu kode dipakai dengan dua makna berbeda dalam satu file:

Baris 007	Konteks	FST-204 dimaknai sebagai
531	Judul blok silabus MK ke-12	Organisasi dan Arsitektur Komputer
794	Prasyarat STI-307 Sistem Cerdas	Pengantar AI & Data

Baris 007	Konteks	FST-204 dimaknai sebagai
922	Prasyarat STI-310 Sistem Operasi	Organisasi & Arsitektur Komputer

Pola yang sama terjadi pada Buku Final: baris 2011 (prasyarat STI-307) memakai "Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data", sementara baris 2139 (prasyarat STI-310) memakai "Organisasi & Arsitektur Komputer".

Analisis Konsekuensi

Konsekuensi tabrakan ini berlapis dan seluruhnya berdampak akreditasi:

- 1. **Dua mata kuliah kehilangan silabus.** Basic English for IT dan Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data ada di struktur 8 semester tetapi **tidak memiliki silabus 3-tabel** di dokumen 007 maupun di Lampiran 2 Buku Final.
- 2. **Dua mata kuliah kehilangan slot semester.** Sebaliknya, Organisasi dan Arsitektur Komputer dan Pemrograman Lanjut (OOP) memiliki silabus lengkap 16 pertemuan tetapi **tidak ada dalam struktur 8 semester**. Semester 2 pada dokumen 005 sudah terisi penuh 8 MK / 20 SKS (batas maksimal Pasal 18 Permendikbudristek No. 53/2023), sehingga kedua MK ini secara faktual tidak dapat ditempatkan tanpa menggeser MK lain.
- 3. **Potensi pelanggaran Zero Redundancy.** Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer berisikan substansial dengan konsensus final STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi (3 SKS, Sem 1). Ini persis jenis redundansi yang seharusnya sudah ditutup oleh Dokumen 017 (Audit Forensik Zero Redundancy) — artinya audit 017 melewatkannya.
- 4. **Pemetaan CPL menjadi ambigu.** Dokumen 004 memetakan FST-204 → P3 dan FST-205 → P4 (benar untuk Organisasi Komputer dan OOP), sedangkan dokumen 011 memetakan FST-204 → KK1 dan FST-205 → KU2 (benar untuk Pengantar AI dan Basic English). **Kedua pemetaan benar untuk mata kuliahnya masing-masing** — masalahnya adalah dua mata kuliah berbeda menyandang kode yang sama.
- 5. **Rantai prasyarat menjadi tidak dapat divalidasi.** STI-310 Sistem Operasi mensyaratkan "FST-204 Organisasi & Arsitektur Komputer", yaitu mata kuliah yang menurut tabel struktur resmi tidak ada.

Status Penyelesaian

Temuan ini **memerlukan keputusan Tim Pengembang Kurikulum**, bukan koreksi teknis oleh agent. Dua pertanyaan yang harus dijawab:

- 1. Mata kuliah mana yang benar mengisi Semester 2: pasangan (Pengantar KA & Data + Basic English for IT) atau pasangan (Organisasi & Arsitektur Komputer + Pemrograman Lanjut OOP)?
- 2. Bila keempatnya diperlukan, kode mana untuk masing-masing, dan MK mana yang digeser keluar dari Semester 2 agar batas 20 SKS tetap terpenuhi?

Sebelum keputusan ini diamb, **koreksi pada dokumen 004, 005, 007, dan Buku Final tidak dapat dilakukan secara konsisten**, karena keempat dokumen harus dikoreksi ke arah yang sama.

P0-2. BUKU KURIKULUM FINAL KEHILANGAN BAB I, BAB III, DAN BAB V

Deskripsi Temuan

AGENTS.md menyatakan bahwa "Naskah utuh komprehensif Bab 1 s.d. Bab 8 (BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md , 445 KB) telah selesai dan 100% selaras". Pemeriksaan heading level-1 pada file tersebut (4.044 baris) menunjukkan klaim ini **tidak sesuai isi file**.

Tabel Bukti Heading Bab yang Ada

Baris	Heading Bab yang Ditemukan	Status
—	(Bab I — tidak ada)	✗ Hilang
21	# BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN POSITIONING STRATEGIS	✓ Ada
—	(Bab III — tidak ada)	✗ Hilang
161	# BAB IV: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN BODY OF KNOWLEDGE (BoK)	✓ Ada
—	(Bab V — tidak ada)	✗ Hilang
408	# BAB VI: PROGRAM MBKM, CAPSTONE PROJECT, DAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI	✓ Ada
492	# BAB VII: SISTEM ASESMEN OBE, FORMULA CPL, DAN PENJAMINAN MUTU PPEPP	✓ Ada
813	# BAB VIII: TATA KELOLA, SUMBER DAYA LABORATORIUM, DAN ATURAN PERALIHAN	✓ Ada

Pola penomoran yang melompat (II → IV → VI) mengindikasikan bab-bab tersebut **direncanakan ada** namun hilang pada proses penggabungan naskah, bukan sengaja tidak dibuat.

Materi Bab yang Hilang Tersisip di Bab Lain

Konten sebagian besar tersedia, tetapi **berada di bab yang salah**:

Bab yang Hilang	Materi Semestinya	Lokasi Aktual Materi Tersebut
Bab I	Pendahuluan, Landasan Hukum, Latar Belakang	Tidak ditemukan di manapun
Bab III	3 PEO & 4 Profil Lulusan	Tersisip di dalam Bab II (baris 52 dst.) dan terduplikasi di Bab VII (baris 635)
Bab V	Struktur Kurikulum 8 Semester & Peminatan	Tersisip di dalam Bab IV (baris 205–365)

Bab II Tidak Memuat Rumusan VMTS — Padahal Itu Judulnya

Bab II berjudul "VISI, MISI, TUJUAN, DAN POSITIONING STRATEGIS", namun penomoran bagiannya melompat: tidak ada ## 1. , langsung ke ## 2. FORMULASI DEFINITIF 4 PROFIL LULUSAN (baris 52).

Verifikasi tegas melalui pencarian frasa kanonik:

Frasa yang Dicari	Sumber Frasa	Hasil di Buku Final
"unggul dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi cerdas"	Visi 2045 (001:56)	0 hasil
"bermartabat"	Visi 2045	0 hasil
"Kekuatan (Strengths)"	Analisis SWOT (001 53)	0 hasil

Kesimpulan: Bab tentang Visi–Misi–Tujuan **tidak memuat pernyataan Visi 2045 maupun analisis SWOT**. Yang tersisa dari dokumen 001 hanyalah tabel rekonsiliasi profil lulusan (baris 33–50). Padahal pernyataan Visi 2045 adalah **ground truth paling fundamental** dalam AGENTS.md , dan Kriteria 1 LAM INFOKOM secara eksplisit menuntut VMTS terdokumentasi.

Bab IV Tidak Memuat Rumusan 14 CPL — Padahal Itu Judulnya

Bab IV berjudul "CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN BODY OF KNOWLEDGE (BoK)", namun:

Elemen yang Semestinya Ada	Sumber	Hasil Pencarian di Buku Final
Rumusan tekstual 14 CPL	003 , 009A – 009D	0 hasil untuk frasa kanonik "Menguasai konsep dasar sains, matematika terapan"
Rumusan CPL Sikap S1	009A:12	0 hasil untuk "Bertakwa kepada Tuhan"
Rumusan CPL KK1	009D	0 hasil untuk "Mampu menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem informasi cerdas"
Genealogi sumber IS2020	003	0 hasil untuk "CPL-P01"
Matriks silang CPL	003	0 hasil untuk "MATRIKS SILANG CPL"
Indikator Kinerja CPL (<i>Performance Indicator</i>)	009A – 009D	Hanya 2 kemunculan "Indikator Kinerja", keduanya dalam konteks "Indikator Kinerja Utama (IKU)"

Yang tersedia di Bab IV hanyalah **kode CPL dan deskripsi ringkas satu baris** pada tabel rekapitulasi (baris 1057–1070). Sebaliknya, Bab IV justru memuat seluruh struktur 8 semester (baris 205–365) yang seharusnya menjadi Bab V.

Ini temuan berdampak akreditasi tertinggi pada Buku Final: **buku kurikulum yang tidak memuat rumusan CPL secara tekstual tidak dapat dinilai oleh asesor**, karena CPL adalah objek utama penilaian OBE.

Pola Sistematis: Bagian ## 1. Hilang pada Enam Dokumen Sisipan

Kehilangan bagian pertama terjadi berulang, mengindikasikan cacat pada proses generasi/penggabungan otomatis:

Dokumen Sisipan	Bagian ## 1 di File Sumber	Status di Buku Final
001 (menjadi Bab II)	§ 1. VISI, MISI, TUJUAN (VMTS)	✗ Hilang
003 (menjadi Bab IV)	§ 1. LANDASAN DAN PRINSIP PERUMUSAN CPL	✗ Hilang
005 (tersisip di Bab IV)	§ 1. REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI BEBAN STUDI	⚠ Judul hilang, tabel terbawa
009 (menjadi Bab VI)	§ 1. Capstone Project	✗ Hilang, mulai dari § 2
008 (menjadi Bab VII)	§ 1.	✗ Hilang, mulai dari § 2
010 (tersisip di Bab VII)	§ 1.	✗ Hilang, mulai dari § 2
004 (menjadi Lampiran 1)	§ 1. MATRIKS KESELARASAN	✓ Ada
007 (menjadi Lampiran 2)	§ 1. PANDUAN 3 TABEL	✓ Ada

Dokumen 010 Tersisip Tanpa Pembatas Bab dan Menabrak Bab VII

Pada baris 610–632, Bab VII (isi dokumen 008) berakhir dengan ## 5. INTEGRASI CAPAIAN CPL KE DALAM SKPI . Kemudian **tanpa pembatas bab apa pun**, penomoran bagian me-reset ke ## 2. FORMULASI 3 PEO & KEPEMIMPINAN pada baris 633 — yang merupakan awal dokumen 010 .

Akibatnya Bab VII memuat **dua rangkaian ## 2. – ## 5.** dengan topik yang berbeda. Pembaca akan melihat urutan janggal: "\$5 Integrasi SKPI" langsung diikuti "\$2 Formulasi PEO". Secara logis, materi PEO/Tracer Study ini adalah milik Bab III yang hilang.

Heading Duplikat

Heading	Jumlah Kemunculan	Baris
3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) SISTEKIN	2x	91 dan 635
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) – Fakultas Sains...	6x	24, 164, 373, 411, 495, 876

Tabel PEO lengkap dimuat dua kali dengan format berbeda (di Bab II dan di sisipan dokumen 010). Enam sub-judul boilerplate identik akan menghasilkan enam entri duplikat bila daftar isi digenerasi otomatis.

Konten Visual yang Hilang

Pencarian penanda placeholder (TBD , TODO , XXX , [isi] , PLACEHOLDER , TBA , LOREM) menghasilkan 0 hasil — tidak ada placeholder eksplisit. 

Namun ditemukan 5 heading visualisasi yang sama sekali kosong (diikuti langsung heading lain tanpa konten):

Baris	Heading Kosong
31	### PETA PIKIRAN (MINDMAP) VMTS 2045 & POSITIONING PRODI
172	### VISUALISASI SILSILAH GENEALOGI 14 CPL & BOK APTIKOM
380	### VISUALISASI 3 PEMINATAN & JALUR MBKM 20 SKS
418	### VISUALISASI ALUR CAPSTONE & 4 OPSI TA NON-SKRIPSI
503	### VISUALISASI ALUR HINGGA ASESMEN OBE & SIKLUS PPEPP

Sebagai pembanding, dua heading visualisasi lain (baris 883 dan 1229) berisi diagram Mermaid utuh — membuktikan bahwa kelima diagram di atas benar-benar hilang, bukan sengaja dikosongkan.

Ditemukan pula dua lubang konten: - Baris 180–185: enam baris kosong berurutan tepat sebelum ### REKAPITULASI KOMPOSISI KURIKULUM 2026 . Pada dokumen 005 lokasi ini berisi diagram Mermaid struktur & alur prasyarat. - Baris 611–615: lima baris kosong di dalam ## 5. INTEGRASI CPL KE SKPI . Konten yang hilang adalah ASCII-art Radar Chart CPL, yang masih utuh di 008_...md baris 123 dst. Akibatnya Bab VII menjanjikan "Portofolio Capaian OBE (Radar Chart CPL)" lalu tidak menampilkannya.

Tidak Ada Daftar Isi

Pencarian "Daftar Isi" / "DAFTAR ISI" menghasilkan 0 hasil. Untuk naskah buku kurikulum yang akan diserahkan ke LAM INFOKOM, absennya daftar isi — bersama halaman pengesahan, kata pengantar, serta daftar tabel dan gambar — merupakan kekurangan formal.

Konsekuensi tambahan: bila daftar isi digenerasi dari heading yang ada sekarang, hasilnya menampilkan urutan bab yang janggal (II → IV → VI → VII → VIII) beserta enam baris boilerplate identik dan dua entri "3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES".

P0-3. ANGKA KOMPOSISI DAN SEBARAN SKS DI BUKU FINAL SALAH (REGRESI DARI DOKUMEN 005)

Deskripsi Temuan

Buku Kurikulum Final memuat tiga kelompok angka yang bertentangan dengan hasil hitung ulang tabel di dalam buku itu sendiri, dan bertentangan dengan dokumen sumber 005 yang sudah benar. Ini adalah regresi: dokumen turunan lebih buruk daripada sumbernya.

P0-3a. Komposisi Rumpun Mata Kuliah Salah di Dua Tabel

Lokasi	Tertulis di Buku Final	Seharusnya (hasil hitung ulang)	Selisih
BUKU:191	Mata Kuliah Wajib Fakultas (FSTI) — 14 MK / 38 SKS / 25,9%	13 MK / 36 SKS / 24,7%	−1 MK, −2 SKS
BUKU:192	Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI) — 27 MK / 77 SKS / 53,1%	28 MK / 79 SKS / 54,1%	+1 MK, +2 SKS
BUKU:1270	Mata Kuliah Dasar Fakultas (FSTI) — 14 MK / 38 SKS	13 MK / 36 SKS	−1 MK, −2 SKS
BUKU:1271	Mata Kuliah Inti Program Studi (STI) — 27 MK / 77 SKS	28 MK / 79 SKS	+1 MK, +2 SKS

Verifikasi hitung ulang. Parsing kolom Kategori pada 55 baris MK di tabel struktur 8 semester dokumen 005 menghasilkan:

Kategori	Jumlah MK	Total SKS
MKWU	8 MK	13 SKS
FSTI	13 MK	36 SKS
Core STI	28 MK	79 SKS
Peminatan (Elektif)	6 MK	18 SKS
TOTAL	55 MK	146 SKS

Hasil ini **identik** dengan 005:46-50 , membuktikan dokumen 005 benar dan Buku Final yang salah.

Mengapa kesalahan ini lolos selama ini. Kesalahan bersifat "berimbang" — satu MK dan 2 SKS dipindahkan dari Core STI ke FSTI:

Klaim Buku Final : 14 MK + 27 MK = 41 MK ; 38 SKS + 77 SKS = 115 SKS

**** RESOLVED (Sep 2026):**** Dokumen 005 ditetapkan sebagai ground truth. Angka final: FSTI = 13 MK / 36 SKS, Core STI = 28 MK / 79 SKS. Semua dokumen lain telah diselaraskan.

Nilai sebenarnya : 13 MK + 28 MK = 41 MK ; 36 SKS + 79 SKS = 115 SKS

Karena subtotal gabungan dan total keseluruhan (55 MK / 146 SKS) tetap benar, kesalahan ini **tidak terdeteksi oleh pemeriksaan total** — dan tidak terdeteksi oleh `verify_zero_discrepancy.py` yang bahkan tidak memeriksa SKS sama sekali.

P0-3b. Sebaran SKS Semester 6 dan Kumulatif Semester 6–7 Salah

Rekalkulasi lengkap 8 semester (dihitung dari baris MK di dalam Buku Final, bukan dari label subtotalnya):

Semester	Jml MK Dihitung	SKS Dihitung	Kumulatif Dihitung	Klaim di Buku Final	Verdict
Sem 1	8	19	19	8 MK / 19 SKS / 19 SKS	
Sem 2	8	20	39	8 MK / 20 SKS / 39 SKS	
Sem 3	7	20	59	7 MK / 20 SKS / 59 SKS	
Sem 4	8 (+1 MK 0 SKS)	21	80	8 MK+1 / 21 SKS / 80 SKS	
Sem 5	7 (+1 MK 0 SKS)	21	101	7 MK+1 / 21 SKS / 101 SKS	
Sem 6	7	19	120	7 MK / 20 SKS / 121 SKS	
Sem 7	7	20	140	7 MK / 20 SKS / 141 SKS	
Sem 8	1	6	146	1 MK / 6 SKS / 146 SKS	
TOTAL	55	146	146	55 MK / 146 SKS	

Rincian baris Semester 6 di Buku Final (baris 293–299): $3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19$ SKS , bukan 20.

Anomali aritmetika yang paling jelas terlihat asesor: Buku Final menyatakan kumulatif Semester 7 = 141 SKS (BUKU:312) dan SKS Semester 8 = 6, namun kemudian menyatakan kumulatif Semester 8 = 146 SKS (BUKU:318). Padahal $141 + 6 = 147$. **Tabel tersebut tidak konsisten dengan dirinya sendiri.**

Tabel Baris yang Perlu Dikoreksi

Baris	Tertulis	Seharusnya
BUKU:216	\ Sem 6 \ AI Integrasi & Plat. \ 7 MK \ 20 SKS \	19 SKS
BUKU:290	### SEMESTER 6 (20 SKS)	### SEMESTER 6 (19 SKS)
BUKU:300	**Total SKS Semester 6 (7 MK)** \ **20** \ ... \ **Kumulatif: 121 SKS**	**19** ... **Kumulatif: 120 SKS**
BUKU:312	**Total SKS Semester 7 (7 MK)** \ **20** \ ... \ **Kumulatif: 141 SKS**	SKS 20 benar; **Kumulatif: 140 SKS**
BUKU:331	\ Sem 6 \ 7 MK \ 20 SKS \ 121 SKS \ 13,6% \	19 SKS \ 120 SKS \ 13,0%
BUKU:332	\ Sem 7 \ 7 MK \ 20 SKS \ 141 SKS \ 13,6% \	20 SKS \ 140 SKS \ 13,7%

Pembandingan sumber. 005:72 (\| Sem 6 \| ... \| 7 MK \| 19 SKS \|), 005:156 (### SEMESTER 6 (19 SKS)), 005:166 (Kumulatif: 120 SKS), dan 005:180 (Kumulatif: 140 SKS) **seluruhnya sudah benar.** Ini mengonfirmasi bahwa temuan ini adalah regresi murni pada proses pembuatan Buku Final.

P0-3c. Akar Penyebab: STI-625 Smart City Tercatat 3 SKS

Sumber kesalahan Semester 6 dapat ditelusuri ke inkonsistensi SKS STI-625 :

File	Baris	Tertulis	Seharusnya
007_FORMULASI...md	1689	\ **Bobot SKS / Tipe** \ **3 SKS** / Tipe: **+P** (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri) \	2 SKS / Teori
BUKU...FINAL.md	2906	\ **Bobot SKS / Tipe** \ **3 SKS** / Tipe: **+P** ... \	2 SKS / Teori
BUKU...FINAL.md	294	\ 40 \ STI-625 \ Smart City & Pemerintahan Digital \ 2 \ **+P** \	SKS 2 benar; tipe Teori
006_DISTRIBUSI...md	19	• STI-625 Smart City (3)	(2)
005_STRUKTUR...md	160	\ 40 \ STI-625 \ Smart City & Pemerintahan Digital \ 2 \ Teori \	Benar

Ground truth AGENTS.md menegaskan: "Sem 6 (19 SKS, Smart City & Pem. Digital 2 SKS)". Dokumen 005 mematuhi; 006 , 007 , dan Buku Final tidak.

Dampak kuantitatif pada dokumen 007: total SKS 65 blok silabus di 007 = **183 SKS**, sedangkan portofolio seharusnya **182 SKS**. Kelebihan +1 SKS bersumber tunggal dari STI-625 . Semester 6 di 007 terhitung 32 SKS untuk 11 MK, seharusnya 31 SKS.

BAGIAN II — TEMUAN PRIORITAS SATU (P1)

Temuan P1 adalah temuan yang **merusak keterlacakan OBE** (*constructive alignment*) dan hampir pasti dipersoalkan asesor, tetapi tidak menghalangi naskah untuk dibaca.

P1-1. SKEMA "4 ASESMEN MEMETAKAN 1-TO-1 KE 4 CPMK" GAGAL PADA 31 DARI 65 MATA KULIAH

Deskripsi Temuan

AGENTS.md menetapkan konsensus final: "Memetakan secara langsung 1-to-1 ke 4 CPMK dan memenuhi IKU 7 $\geq$ 50%". Buku Final baris 523–527 juga memetakan empat titik asesmen ke CPMK-1 sampai CPMK-4 secara satu-satu.

Namun hanya **34 dari 65 MK** yang benar-benar memiliki 4 CPMK. Pada **31 MK (47,7%)**, pemetaan 1-to-1 secara aritmetis **mustahil terpenuhi**.

Tabel Distribusi Jumlah CPMK per Mata Kuliah

Jumlah CPMK	Jumlah MK	Persentase	Status Pemetaan 1-to-1
4 CPMK	34 MK	52,3%	✅ Terpenuhi
3 CPMK	28 MK	43,1%	❌ Mustahil
2 CPMK	3 MK	4,6%	❌ Mustahil
Total	65 MK	100%	31 MK gagal

Daftar Mata Kuliah dengan 2 CPMK (3 MK)

Kode	Nama Mata Kuliah	Baris di 007	Baris di Buku Final
MKU-101	Agama I	278	1495
MKU-102	Pancasila	319	1536
MKU-405	Kewarganegaraan	1342	2559

Daftar Mata Kuliah dengan 3 CPMK (28 MK)

No	Kode	Baris di 007	No	Kode	Baris di 007
1	FST-101	65	15	STA-501	2066
2	STI-101	150	16	STA-701	2194
3	MKU-103	360	17	STB-501	2322
4	FST-204	531	18	STB-601	2364
5	FST-206	616	19	STB-602	2406
6	MKU-204	701	20	STB-701	2448
7	STI-307	786	21	STB-702	2490
8	STI-310	914	22	STB-703	2532
9	STI-418	1214	23	STC-501	2574

No	Kode	Baris di 007	No	Kode	Baris di 007
10	MKU-507	1598	24	STC-601	2616
11	STI-626	1726	25	STC-602	2658
12	FST-611	1811	26	STC-701	2700
13	FST-612	1939	27	STC-702	2742
14	FST-613	1981	28	STC-703	2784

Pola Temuan yang Perlu Diperhatikan

Seluruh 6 MK peminatan P2 (STB-501 s.d. STB-703) dan seluruh 6 MK peminatan P3 (STC-501 s.d. STC-703) hanya memiliki 3 CPMK, sementara peminatan P1 (STA) memiliki 4 CPMK pada 4 dari 6 MK-nya.

Ini menciptakan **ketidaksetaraan kedalaman asesmen antar peminatan**, padahal AGENTS.md menegaskan ketiga peminatan harus "seimbang" (masing-masing 6 MK / 18 SKS). Kesetaraan SKS terpenuhi, tetapi kesetaraan granularitas CPMK tidak.

Catatan Penting: Bobot Asesmennya Sendiri Bersih Sempurna

Perlu ditegaskan bahwa masalahnya **bukan** pada bobot asesmen:

Aspek Asesmen	Hasil Audit
MK dengan tepat 4 titik asesmen berbobot	65/65 ✓
MK dengan total bobot tepat 100%	65/65 ✓
Pola MK Teori 20/30/20/30	28 MK ✓
Pola MK non-Teori 20/25/25/30	37 MK ✓

Pola sepenuhnya sesuai ground truth (Tugas 1 20%, UTS 25–30%, Tugas 2 20–25%, UAS 30%) tanpa satu pun pengecualian. Tipe non-Teori yang memakai pola praktikum adalah +P (32 MK), Praktik (MKU-507), Proyek (FST-610), Magang (FST-612), Seminar (FST-613), dan Mandiri (FST-714).

Jadi persoalannya murni di **sisi jumlah CPMK**, bukan di sisi bobot.

Temuan Turunan: Keterlacakan Asesmen→CPMK Bersifat Implisit

Pemeriksaan tambahan menunjukkan:

Elemen	Jumlah Baris Diperiksa	Baris yang Mencantumkan Kode CPMK
Baris asesmen berbobot	264	0
Baris matriks 16 pertemuan	1.040	0

Kolom asesmen **tidak pernah menyebut kode CPMK secara eksplisit**, demikian pula baris Sub-CPMK pada matriks pertemuan. Keterkaitan asesmen ke CPMK hanya dapat disimpulkan dari urutan pekan (Pekan 4 → CPMK-1, Pekan 8 → CPMK-2, dst.), tidak tertulis. Bagi asesor LAM INFOKOM yang menuntut bukti *constructive alignment*, keterlacakan implisit ini sulit dipertahankan.

Opsi Penyelesaian

Dua jalur yang tersedia, keduanya memerlukan keputusan Tim Pengembang Kurikulum:

Op si	Tindakan	Volume Kerja	Konsekuensi
A	Tambahkan CPMK ke-4 pada 31 MK, dan CPMK ke-3 + ke-4 pada 3 MK MKWU	31 MK	Pemetaan 1-to-1 utuh; konsisten dengan AGENTS.md
B	Longgarkan narasi menjadi "Tugas 2 dan UAS dapat memetakan ke CPMK yang sama"	3 dokumen (007, 008, Buku)	Lebih cepat; tetapi melemahkan klaim 1-to-1 dan perlu revisi AGENTS.md

Rekomendasi: Opsi A untuk 12 MK peminatan STB/STC (agar setara dengan STA), dan Opsi B untuk 3 MK MKWU (karena MKWU 2 SKS wajar hanya punya 2–3 CPMK).

P1-2. RANTAI PRASYARAT DOKUMEN 007 MENYIMPANG DARI DOKUMEN 005 PADA 19 MATA KULIAH

Deskripsi Temuan

Dokumen 005 adalah *single source of truth* untuk struktur dan prasyarat. Namun 007 (silabus) memuat prasyarat yang berbeda pada 19 dari 65 MK. Dokumen 012_ANALISIS_KRITIS_JALUR_PONDASI_DAN_TREE_PRASYARAT.md yang seharusnya memvalidasi hal ini tampaknya tidak menangkap penyimpangan tersebut.

P1-2a. Pelanggaran Urutan Semester — Prasyarat Tidak Mungkin Terpenuhi

Ini temuan paling serius pada kelompok prasyarat:

Baris 007	Mata Kuliah	Prasyarat di 007	Masalah
1050	STI-413 Machine Learning (Sem 4)	FST-207 , FST-408	FST-408 Probabilitas & Statistika juga di Semester 4. Prasyarat sesemester secara akademik tidak dapat dipenuhi — mahasiswa tidak mungkin sudah lulus MK yang baru ditempuh bersamaan.

Prasyarat yang benar menurut 005:128 adalah STI-205 Aljabar Linear (Sem 2) dan STI-307 Sistem Cerdas (Sem 3) — keduanya mendahului Semester 4 dan secara substansi lebih tepat sebagai fondasi Machine Learning.

P1-2b. Prasyarat Hilang atau Berkurang (9 MK) — Risiko Akademik

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tanpa fondasi yang diperlukan:

Baris 007	Mata Kuliah	Prasyarat di 007	Seharusnya (005)	Yang Hilang
666	FST-207 Sistem Basis Data	Tidak Ada	FST-102	Algoritma & Pemrograman
836	STI-308 UI/UX Design	Tidak Ada	FST-101	Dasar Teknologi Digital
751	STI-306 APSI	STI-101	STI-101 , FST-207	Sistem Basis Data
1136	STI-416 Web Back End	STI-311	FST-207 , STI-311	Sistem Basis Data
1434	STI-520 Data Mining	STI-415	STI-413 , STI-415	Machine Learning
1563	STI-523 Manajemen Proyek TI	STI-306	STI-306 , STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak
1648	STI-624 Integrasi Layanan Cerdas AI	STI-519	STI-519 , STI-416	Web Back End
1861	STI-728 Startup Digital	MKU-204	STI-627 , MKU-204	Digital Platform Engineering
1904	FST-610 Capstone Project FSTI	hanya ambang SKS	STI-523 , ≥100 SKS	Manajemen Proyek TI

Yang paling berisiko: FST-207 Sistem Basis Data tanpa prasyarat FST-102 Algoritma dan Pemrograman, dan STI-416 Web Back End tanpa prasyarat basis data — keduanya membuat mahasiswa dapat masuk MK teknis tanpa kemampuan pemrograman dasar.

P1-2c. Prasyarat Berbeda Total (7 MK)

Bukan sekadar berkurang, tetapi merujuk mata kuliah yang sama sekali lain:

Baris 007	Mata Kuliah	Prasyarat di 007	Seharusnya (005)
879	STI-309 Rekayasa Perangkat Lunak	FST-205	FST-203 Struktur Data
922	STI-310 Sistem Operasi	FST-204	STI-103 Arsitektur & Organisasi Sistem TI
1007	STI-312 Jaringan Komputer	FST-101	STI-103 Arsitektur & Organisasi Sistem TI
1050	STI-413 Machine Learning	FST-207, FST-408	STI-205, STI-307
1520	STI-522 Pemrograman Mobile	FST-203, STI-311	STI-311, STI-416
1691	STI-625 Smart City	STI-101	STI-521 Internet of Things
581	FST-205	FST-102	Tanpa prasyarat (konsekuensi P0-1)

Penyimpangan pada STI-310 dan STI-312 sangat perlu diperhatikan: keduanya seharusnya berfondasi pada STI-103, yang merupakan **konsensus final** dalam AGENTS.md ("*Jaringan komputer memerlukan pemahaman datapath, bus biner, dan arsitektur hardware Sem 1*"). Penyimpangan ini justru meruntuhkan rasionalisasi keberadaan STI-103.

Perlu dicatat pula bahwa STI-625 Smart City mengalami **dua kesalahan sekaligus** — SKS salah (P0-3c) dan prasyarat salah.

P1-2d. Ambang SKS Tidak Sinkron (6 MK) — Semua Lebih Ketat dari 005

Mata Kuliah	Baris 007	Ambang di 007	Ambang di 005	Selisih
MKU-507 KPM	1606	≥ 90 SKS	≥ 80 SKS	+10 SKS
FST-611 Metodologi Penelitian	1819	≥ 100 SKS	≥ 76 SKS	+24 SKS
FST-610 Capstone Project	1904	≥ 110 SKS	≥ 100 SKS + STI-523	+10 SKS
FST-612 PKL	1947	≥ 100 SKS	≥ 100 SKS	✅ Sesuai
FST-613 Pra-Skripsi	1989	hanya lulus FST-611	FST-611 + ≥ 100 SKS	Ambang hilang
FST-714 Skripsi	2031	hanya lulus FST-613	FST-613 + ≥ 120 SKS	Ambang hilang

Analisis FST-611 : ambang ≥100 SKS di 007 masih *dapat* dipenuhi karena kumulatif akhir Semester 5 adalah 101 SKS. Namun margin-nya hanya 1 SKS — artinya **mahasiswa yang mengulang satu mata kuliah 2 SKS di semester manapun akan terhalang mengambil Metodologi Penelitian di Semester 6**, yang kemudian menunda Pra-Skripsi dan Skripsi secara berantai. Ambang ≥76 SKS pada 005 jauh lebih aman dan itulah yang menjadi konsensus.

Analisis FST-613 dan FST-714 : hilangnya ambang SKS justru melonggarkan syarat, memungkinkan mahasiswa mendaftar Skripsi hanya dengan lulus Pra-Skripsi tanpa memenuhi 120 SKS. Ini bertentangan dengan praktik penjaminan mutu.

Dampak Terhadap Dokumen 015 (Simulasi Akselerasi 7 Semester)

Dokumen 015_SIMULASI_AKSELERASI_KELULUSAN_7_SEMESTER.md menyusun simulasi kelulusan 3,5 tahun berdasarkan rantai prasyarat. Karena rantai prasyarat di 007 berbeda dari 005 pada 19 MK, **simulasi akselerasi tersebut perlu divalidasi ulang** setelah rantai prasyarat disatukan. Audit ini tidak memeriksa dokumen 015 secara mendalam.

P1-3. REKAPITULASI SKS PEMBINA CPL DI DOKUMEN 004 §5 TIDAK DAPAT DIREPRODUKSI

Deskripsi Temuan

Dokumen 004 §5 (baris 183–198) menyajikan tabel "Jumlah MK Pembina" dan "Total SKS Pembina Langsung" untuk masing-masing 14 CPL. **12 dari 14 baris tidak dapat direkonstruksi** dari matriks §3.1–3.4 pada dokumen yang sama.

Tabel Perbandingan Klaim §5 vs Hitung Ulang Matriks §3

CPL	Klaim §5 (MK)	Klaim §5 (SKS)	Hitung Ulang §3 (MK)	Hitung Ulang §3 (SKS)	Selisih SKS
S1	7 MK + Capstone + TA	21	9 MK	23	+2
KU1	10 MK + Capstone + TA	29	10 MK	30	+1
KU2	6 MK + Capstone + TA	18	6 MK	18	✓ 0
KU3	4 MK + Capstone + TA	14	5 MK	17	+3
P1	7 MK	20	6 MK	21	+1
P2	12 MK	34	11 MK	32	−2
P3	10 MK	28	10 MK	30	+2
P4	11 MK	32	10 MK	32	✓ 0
KK1	5 MK Inti + 6 MK P1	33	8 MK	25	−8
KK2	4 MK + 2 MK P1	18	6 MK	21	+3
KK3	7 MK + 3 MK P2	30	10 MK	31	+1
KK4	3 MK + 5 MK P2	24	4 MK	15	−9
KK5	7 MK + 5 MK P3	36	9 MK	30	−6
KK6	4 MK + 2 MK P3	21	7 MK	20	−1

Analisis Mengapa Angka Ini Tidak Dapat Dipertahankan

Sebagian selisih **dapat** dijelaskan karena §5 memasukkan MK elektif sementara §3 tidak merincinya per-CPL. Namun penjelasan tersebut **tidak konsisten dengan arah selisihnya**:

- Jika §5 memasukkan elektif, maka angka §5 seharusnya **selalu lebih besar** dari §3.
- Kenyataannya: KK1 (33 vs 25, lebih besar) tetapi KK4 (24 vs 15, lebih besar) berdampingan dengan S1 (21 vs 23, lebih kecil) dan KU3 (14 vs 17, lebih kecil).
- Arah selisih yang tidak konsisten membuktikan **tidak ada satu pun formula perhitungan yang dapat menghasilkan seluruh 14 angka tersebut**.

Konsekuensinya, 004 §8 baris 335 mengklaim "*Seluruh 14 CPL terlayani secara adil dan proporsional dengan alokasi SKS yang solid*" — sebuah klaim yang **tidak didukung oleh tabel di atasnya**. Asesor yang melakukan verifikasi silang akan menemukan bahwa dasar klaim tersebut tidak dapat direproduksi.

Temuan Terkait: Deskripsi Ringkas KU3 di 004:188 Salah Domain

Sumber	Rumusan / Deskripsi KU3
004:188 (SALAH)	"Tanggung jawab etis, kepatuhan regulasi siber & hukum digital" — 4 MK Wajib + Capstone + TA / 14 SKS
003:63 = 009B:16 = 009E:17 = 011:58 (BENAR, keempatnya sepakat)	"Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan evaluasi diri, serta mengelola pembelajaran mandiri sepanjang hayat."

Deskripsi pada 004:188 menggambarkan konten CPL S1 (Sikap) atau P3 (Pengetahuan Infrastruktur & Etika), sama sekali bukan KU3. Karena 004 adalah dokumen matriks keterlacakan utama yang dibaca asesor lebih dulu, kesalahan substantif di sini berdampak langsung pada kredibilitas seluruh matriks.

Temuan Terkait: Cakupan CPL Bersih, Namun KK4 Rawan

Sisi positifnya, tidak ada CPL orphan. Hasil parsing 55 baris MK pada Tabel 3.1–3.4 (total terhitung tepat 146 SKS 

CPL	Jml MK Pembina	CPL Orphan?	Catatan
S1	9	Tidak	—
KU1	10	Tidak	—
KU2	6	Tidak	—
KU3	5	Tidak	—
P1	6	Tidak	—
P2	11	Tidak	—
P3	10	Tidak	—
P4	10	Tidak	—
KK1	8	Tidak	—
KK2	6	Tidak	—
KK3	10	Tidak	—
KK4	4	Tidak	 Paling tipis
KK5	9	Tidak	—
KK6	7	Tidak	—

Risiko pada KK4 (Tata Kelola & Audit TI): hanya dibina 4 MK di jalur wajib — STI-626 , FST-610 , FST-612 , FST-714 . Penopang riilnya berada pada 5 MK elektif STB (004:159-164), tetapi elektif tidak wajib bagi mahasiswa peminatan P1 atau P3.

Artinya, mahasiswa jalur P1 (Integrated Smart Systems) atau P3 (Digital Platform Engineering) mencapai KK4 hanya melalui Keamanan Informasi Lanjut ditambah Capstone/PKL/Skripsi. Ini titik lemah yang hampir pasti ditanyakan asesor: "Bagaimana Prodi menjamin CPL KK4 tercapai oleh seluruh lulusan, bukan hanya lulusan peminatan P2?"

Temuan Format Terkait

Lokasi	Temuan	Dampak
004:76 (MKU-204 Kewirausahaan I)	Baris memiliki 22 kolom, sedangkan header dan 54 baris lainnya 21 kolom (ada satu pipe berlebih)	Menggeser seluruh sel satu kolom ke kanan saat dikonversi ke Excel/Word

Lokasi	Temuan	Dampak
004 §3 baris 50–53	Legenda hanya mendefinisikan I / R / M ; simbol * tidak didefinisikan	6 baris STA/B/C (baris 113, 120, 121, 133, 134, 135) memakai * yang bermakna "bergantung paket peminatan" — tanpa legenda, asesor akan membacanya sebagai sel kosong

P1-4. RUMUSAN TEKSTUAL CPL BERBEDA SUBSTANTIF ANTAR FILE

Deskripsi Temuan

Rumusan CPL adalah **objek penilaian utama** asesor LAM INFOKOM. Rumusan yang berbeda antar dokumen resmi membuat asesor tidak dapat menentukan mana yang berlaku. Audit menemukan 4 kelompok penyimpangan substantif.

P1-4a. KK3 Kehilangan Komponen IoT — Temuan Paling Berdampak

Sumber	Rumusan KK3
003 = 009D (identik verbatim)	"...infrastruktur cloud (Cloud/DevOps), sistem sensor cerdas (IoT) , dan ketahanan siber"
011:65	"...cloud, keamanan siber, DevOps (CI/CD, containerization, IaC)" — komponen IoT hilang

Yang membuat temuan ini serius: pada baris yang sama, 011 **tetap menuliskan** kolom Fokus sebagai "*Cloud, IoT & infrastruktur terintegrasi*". Jadi dokumen tersebut menyebut IoT di kolom fokus tetapi menghilangkannya dari rumusan CPL.

Dampak berantai: IoT adalah **penciri PL-2 (Cloud Infra, Cyber & Smart Sys)** dan dipetakan ke BK-IT14 . Karena 011 adalah dokumen yang diekspor ke Excel dan Word untuk lampiran akreditasi, versi tanpa IoT inilah yang berpotensi terbaca asesor.

P1-4b. P4 Bergeser Domain dari Rekayasa Perangkat Lunak ke Pengelolaan Data

Sumber	Rumusan P4
003:71 = 009C:17 (identik verbatim)	" Menguasai prinsip rekayasa perangkat lunak modern (web, mobile, distributed), manajemen basis data relasional/NoSQL..."
011:62	" Memahami konsep pengelolaan data , basis data, analitik data..."

Ini bukan peringkasan, melainkan **perubahan domain CPL**. Rekayasa perangkat lunak modern (web, mobile, distributed) hilang sepenuhnya, digantikan fokus pada data. Padahal P4 adalah CPL yang menopang PL-3 (UI/UX & Digital Platform Eng) dan seluruh jalur Web/Mobile pada struktur kurikulum.

P1-4c. Verba P1 – P4 di Dokumen 011 Turun Level Bloom

Dokumen 011 Sheet 3 secara sistematis menurunkan level verba dibanding 003 / 009C :

C PL	003 & 009C (identik)	011 Sheet 3	Perubahan
P1	" Menguasai konsep dasar sains..." (003:68 / 009C:14)	" Mempunyai pengetahuan dasar sains..." (011:59)	C4 → C2
P2	" Menguasai konsep teoretis sistem informasi, analisis & perancangan sistem, arsitektur enterprise ..." (003:69)	" Memahami konsep dasar sistem informasi..." (011:60) — klausu arsitektur enterprise hilang	C4 → C2 + kehilangan komponen

C PL	003 & 009C (identik)	011 Sheet 3	Perubahan
P3	" Menguasai prinsip dan konsep infrastruktur TI..." (003:70)	" Memahami konsep infrastruktur TI... etika digital ..." (011:61) — menambah "etika digital" yang tidak ada di 003	C4 → C2 + penambahan
P4	Lihat P1-4b	Lihat P1-4b	C4 → C2 + pergeseran domain

Mengapa ini dipersoalkan asesor: kolom "Target Bloom" pada **semua** file (termasuk 011 itu sendiri) secara konsisten menyatakan P1 = C3 dan P2 – P4 = C4 . Verba "memahami" dan "mempunyai pengetahuan" berada pada level **C2 (Understand)**, sehingga **verba rumusan bertentangan dengan level Bloom yang diklaim** dalam dokumen yang sama.

P1-4d. KK1 dan KK6 Kehilangan Komponen di Dokumen 011

CP L	003 = 009C (identik verbatim)	011 Sheet 3
KK 1	"...(AI/ML, NLP, Computer Vision, Smart Sys, DSS)"	"...berbasis AI/ML " (011:63) — 4 teknologi penciri hilang
KK 6	" merancang, memvalidasi model bisnis (Lean Startup/MVP) , mengelola proyek agile, serta mendirikan usaha rintisan "	"merancang dan mengelola proyek startup ... (lean startup, MVP, scaling ...)" (011:68)

Kehilangan pada KK1 melemahkan penciri **peminatan P1 (flagship)**: NLP, Computer Vision, Smart Systems, dan DSS adalah tepat empat domain yang membedakan SISTEKIN dari Prodi TI menurut *distinctive positioning* dalam AGENTS.md .

P1-4e. KU2 Memiliki Dua Cakupan Pemangku Kepentingan yang Berbeda

Sumber	Rumusan KU2 (bagian akhir)
003:62	"...serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja kolaboratif dengan pemangku kepentingan industri ."
009B:15	"...serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja profesional lintas disiplin ."
011:57	"Mampu mengkomunikasikan gagasan, analisis, dan solusi teknis ... jaringan kerja profesional "

"Pemangku kepentingan industri" mempersempit cakupan ke DUDI, sedangkan "lintas disiplin" adalah kompetensi kolaborasi yang lebih luas. Selain itu 003 / 009B menyebut objek komunikasi sebagai "**rancangan arsitektur**" sementara 011 menyebut "**analisis**".

Karena KU2 diturunkan dari SN-Dikti KU4 dan KU6, rumusan yang paling dapat dipertahankan secara regulasi adalah **versi 009B** .

P1-4f. s1 — Dokumen 003 Menjadi Outlier

Sumber	Rumusan S1
003:56 (outlier)	"...menginternalisasi nilai, norma, etika digital dan hukum profesi , menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, mampu bekerja sama..."
009A:12 = 011:55 (identik)	"...menginternalisasi nilai, norma, dan etika digital , menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme , bekerja sama..."

Versi 003 memuat elemen tambahan ("hukum profesi", "integritas") yang tidak ada pada dua file lain. **Dua dari tiga file sepakat**, sehingga 003 adalah outlier — meskipun 003 justru berstatus master dokumen CPL. Arah koreksi perlu ditetapkan eksplisit oleh Tim Pengembang.

Aspek Rumusan CPL yang Terverifikasi Bersih

Perbandingan	Hasil
003 ↔ 009C untuk P1 – P4	✅ Identik verbatim
003 ↔ 009D untuk KK1 – KK6	✅ Identik verbatim
Target Bloom 14 CPL di 6 file (003 , 009A – 009E , 009_LANGKAH2)	✅ Konsisten 100% (S1=A3; KU1=C4; KU2/KU3=C5; P1=C3; P2–P4=C4; KK1–KK3/KK5/KK6=C6; KK4=C5)
003 ↔ 009B untuk KU1	⚠ Kosmetik saja ("permasalahan komputasi " vs "permasalahan computing ")
009E sebagai ringkasan	✅ Sah — sudah menandai diri sebagai "Ringkasan Rumusan", bukan rumusan normatif

P1-5. MATRIKS CPL↔PL MEMILIKI TIGA VERSI DAN PEO↔CPL MEMILIKI DUA VERSI

P1-5a. Tiga Versi Matriks CPL ↔ Profil Lulusan

Yang paling problematis: **dokumen 011 bertentangan dengan dirinya sendiri** — Sheet 3 dan Sheet 4 memberikan pemetaan berbeda untuk CPL yang sama.

CPL	011 Sheet 3 (kolom "PL Terkait")	011 Sheet 4 (matriks ✓)	003 §6 = 009E §4
KU1	PL-1, PL-2	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4	Seluruh PL
KU2	PL-3, PL-4	Seluruh PL	Seluruh PL
KU3	PL-3, PL-4	Seluruh PL	Seluruh PL
P1	PL-1, PL-2	Seluruh PL	PL-1, PL-2
P4	PL-1, PL-3	PL-1, PL-3, PL-4	PL-1, PL-3, PL-4

Penyimpangan tambahan pada 011 Sheet 4 terhadap 003 §6:

Penyimpangan	Detail	Baris Pembanding di 003/009E
KK5 hilang dari PL-1 dan PL-4	Sheet 4 tidak memetakannya	003:163 , 003:165 / 009E:82 , 009E:84
KK6 hilang dari PL-3	Sheet 4 tidak memetakannya	003:166 / 009E:85
P1 ditambahkan ke PL-3 dan PL-4	Tidak ada di 003	—
PL-4 kehilangan 4 CPL	P2 , P3 , KK1 , KK5	003 §6

Yang bersih: 003 §6 dan 009E §4 **identik 4/4 baris** ✅. Jadi kedua outlier adalah 011 Sheet 3 dan 011 Sheet 4, dan versi 003 / 009E yang harus dipertahankan.

P1-5b. Dua Versi Matriks PEO ↔ CPL

PEO	Hanya ada di 003 §7	Hanya ada di 004 §2
PEO-1	KU2	KK6
PEO-2	P3 , KK1	—
PEO-3	KU3 , KK5 , KK6	—

003 memetakan PEO-3 ke **seluruh 14 CPL**, sedangkan 004 hanya ke **11 CPL**. Untuk instrumen IABEE Kriteria 2 dan LAM INFOKOM, matriks PEO↔CPL harus **tunggal dan tidak ambigu**.

P1-5c. Pola I→R→M Tidak Terpenuhi untuk **KK4** (dan Empat CPL Lain Tanpa Tahap I)

Hitung ulang matriks I/R/M pada 011 Sheet 7 (46 baris MK) terhadap baris rekapitulasi 011:248-250 :

CPL	Jumlah  Aktual	Jumlah  Aktual	Jumlah  Aktual	Kepatuhan Pola I→R→M
KK4	0	0	4	✗ Langsung ke M
KU3	0	1	5	✗ Tanpa tahap I
KK2	0	2	—	✗ Tanpa tahap I
KK3	0	4	5	✗ Tanpa tahap I
KK5	0	4	5	✗ Tanpa tahap I

Temuan **KK4** adalah yang paling sulit dipertahankan: **tidak ada satu pun mata kuliah yang memperkenalkan (I) maupun menguatkan (R) KK4** pada Sheet 7 — CPL tersebut langsung muncul pada tahap Mastery. Ini bertentangan langsung dengan legenda 011:198 dan dengan visualisasi pada 004:19-23 yang keduanya mengklaim penerapan pola bertahap I→R→M.

Temuan ini bertaut dengan risiko **KK4** pada P1-3 (hanya 4 MK pembina wajib, penopang riil di elektif **STB** yang tidak wajib). Secara bersama-sama, keduanya menunjukkan **KK4 adalah CPL terlemah dalam kurikulum ini** dan merupakan titik yang paling rentan dipersoalkan asesor.

BAGIAN III — TEMUAN PRIORITAS DUA (P2)

Temuan P2 adalah temuan kebersihan teknis: angka rekapitulasi yang salah, sintaks yang berisiko menggagalkan ekspor, dan kelengkapan artefak. Tidak menghalangi substansi, tetapi menurunkan kredibilitas dokumen bila ditemukan asesor.

P2-1. SILABUS HANYA MEMUAT 65 MATA KULIAH, BUKAN 67

Bukti

File	Klaim Judul	Jumlah Blok Silabus Aktual
007_FORMULASI...md	"67 MATA KULIAH" (baris 1, rekap baris 58)	65 (bernomor 1–65, tanpa gap/duplikat)
BUKU...FINAL.md Lampiran 2	"67 MATA KULIAH" (baris 1216, 1218, 1279)	65 (nomor 66 dan 67 tidak ada)

Mata Kuliah yang Tidak Memiliki Silabus

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Lokasi di Struktur
MKU-406	Agama II	0	4	005:136 , BUKU:274
MKU-508	Kewirausahaan II	0	5	005:151 , BUKU:287

Keduanya adalah MK 0 SKS kebijakan UWG. Pencarian string kedua kode di 007 menghasilkan **0 kemunculan** — bukan sekadar silabusnya kosong, tetapi kodenya tidak disebut sama sekali.

Verifikasi Definisi "67 MK"

Untuk memastikan angka 67 memang benar sebagai ground truth:

MK non-elektif berkode di struktur (termasuk MKU-406 & MKU-508) = 49 MK

MK elektif ditawarkan (STA-501..703, STB-501..703, STC-501..703) = 18 MK

Total = 67 MK

Silabus aktual: 47 MK non-elektif + 18 MK elektif = 65 MK

Selisih = 2 MK

Angka 67 pada AGENTS.md **terkonfirmasi benar**; yang kurang adalah dua silabus.

Opsi Penyelesaian

Opsi	Tindakan
A	Tambahkan silabus MKU-406 dan MKU-508 (meski 0 SKS, keduanya tetap MK wajib lulus)
B	Ubah seluruh klaim menjadi "65 MK bersilabus + 2 MK 0 SKS tanpa silabus" dengan catatan kaki penjelas

Rekomendasi: Opsi A. Mata kuliah 0 SKS yang menjadi syarat kelulusan tetap memerlukan CPMK dan rubrik asesmen agar dapat dinyatakan lulus/tidak lulus secara akuntabel.

Catatan Terkait: Lampiran 1 Buku Final Memuat 53 Baris untuk Klaim 55 MK

Lokasi	Klaim	Aktual	Penjelasan
BUKU:873 , :875 , :922	"55 MATA KULIAH"	53 baris MK	MKU-406 dan MKU-508 (0 SKS) tidak dimasukkan
BUKU:931-1011 (Tabel 3.1–3.4)	—	53 baris, total 146 SKS	Nomor urut 1–53 lengkap tanpa lompatan
BUKU:1142-1198 (Tabel IKU 7)	—	53 baris, total 146 SKS	—

Secara SKS keduanya benar (0 SKS tidak menambah total). Bukan kesalahan aritmetika, tetapi memerlukan catatan kaki agar asesor tidak menghitung selisih 2 MK.

P2-2. EMPAT SEPARATOR TABEL MARKDOWN RUSAK DI DOKUMEN 011

Bukti

Dokumen 011 diekspor ke Excel (GENERATE_EXCEL_011.bat), HTML (GENERATE_HTML.bat), dan DOCX (GENERATE_DOCX.bat). Empat tabel memiliki baris separator dengan **pipe ganda** yang melanggar spesifikasi tabel Markdown:

Baris	Sheet	Kolom Header	Kolom Separator	Kolom Baris Data	Baris Anomali
289	Sheet 9 (STI-624)	12	24	13	11 dari 12
311	Sheet 10 (STI-413)	13	26	14	11 dari 12
333	Sheet 11 (STI-308)	12	24	13	11 dari 12
355	Sheet 12 (STI-626)	12	24	13	11 dari 12

Kutipan verbatim 011:289 :

```
|---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
```

Seharusnya (12 kolom):

```
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
```

Selain itu, baris 300–301, 322–323, 344–345, dan 366–367 (baris "Ringkasan Kelas" dan "% Mahasiswa ≥ 75") juga memakai `||` sebagai penanda *merge cell* — bukan sintaks Markdown yang valid.

Analisis Risiko

Konverter Python kustom pada `_tools/export_all_to_excel.py` tampaknya toleran terhadap pipe ganda (file `.xlsx` yang dihasilkan menampilkan 12/13 kolom dengan benar). Namun:

- **Renderer HTML standar dan Pandoc** dapat menolak tabel tersebut atau membuang kolom terakhir.
- Konversi DOCX melalui `_tools/convert_md_to_docx.py` berisiko sama.
- Bila naskah dibaca di editor Markdown pihak ketiga (GitHub, VS Code preview, Typora), tabel akan tampil rusak.

Perbaikan bersifat mekanis dan aman: ganti keempat baris separator dengan jumlah kolom yang tepat sama dengan header.

Catatan: Tabel Kosong di Sheet 9–12 Bukan Cacat

Sheet 9–12 masing-masing memiliki 10 dari 13 baris kosong (hanya kolom No terisi: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30). Ini **disengaja dan wajar** — `011:31` (Sheet 1) dan `011:420` (Sheet 14) secara eksplisit menyatakan sheet ini adalah **template yang menunggu data SIAKAD**. Tidak ada tabel yang kosong tanpa penjelasan. ✓

P2-3. SEL REKAPITULASI DOKUMEN 011 SALAH PADA 34 SEL

P2-3a. Sebelas dari Empat Belas Angka "Jumlah MK Pendukung" Salah

Angka yang sama direplikasi di **tiga tempat** dalam satu file (`011:174` sebagai total Sheet 5, Sheet 13 baris 378–391, dan Sheet 14 baris 400–413), lalu diekspor ke Excel:

CPL	Tertulis	Hitung Ulang dari 67 Baris Sheet 5	Selisih
S1	9	9	✓
KU1	12	11	-1
KU2	11	9	-2
KU3	6	5	-1
P1	9	7	-2
P2	15	12	-3
P3	12	13	+1
P4	12	10	-2
KK1	11	13	+2
KK2	7	8	+1
KK3	12	14	+2
KK4	7	8	+1
KK5	14	14	✓

CPL	Tertulis	Hitung Ulang dari 67 Baris Sheet 5	Selisih
KK6	8	8	✓

P2-3b. Sembilan Belas Sel Rekap I/R/M Salah di 011:248-250

Baris Rekap	Jumlah Sel Salah	Detail Selisih (tertulis → aktual)
Jumlah I (baris 248)	1	P3: 0 → 1 (STI-103 pada 011:209 memberi I pada P3)
Jumlah R (baris 249)	9	KU2 (2→1), P2 (7→6), P3 (7→4) , P4 (7→5), KK2 (3→2), KK3 (5→4), KK4 (1→0) , KK5 (6→4) , KK6 (2→1)
Jumlah M (baris 250)	9	S1 (3→4), KU1 (4→5), KU2 (4→6) , KU3 (4→5), P3 (3→4), KK3 (3→5) , KK4 (3→4), KK5 (4→5), KK6 (3→4)

Yang paling penting di antara ini: **KK4 "Jumlah R" tertulis 1 padahal aktual 0** — inilah yang mengungkap temuan P1-5c (KK4 tanpa tahap I dan R). Angka **1** yang salah itu selama ini **menutupi** cacat pola I→R→M.

P2-3c. Keempat Angka "Jumlah CPL per PL" Salah di 011:91

Lokasi	Tertulis	Hitung Ulang dari 14 Baris di Atasnya
011:91	\ Jumlah CPL per PL \ \ \ 10 \ 9 \ 9 \ 8 \	PL-1 = 9, PL-2 = 8, PL-3 = 8, PL-4 = 7

Klaim turunan pada 011:23 menyatakan "*Seluruh PL ditopang min. 8 CPL*" — setelah dikoreksi menjadi **min. 7 CPL**. Klaim substantif "min. 3 CPL per PL terpenuhi" tetap valid, sehingga dampak substantifnya rendah; namun keempat angkanya salah dan direplikasi.

P2-3d. Anomali Penanda dan Hitungan di 011:121

Temuan	Detail
Penanda salah	FST-612 (PKL) memakai M pada kolom KK4 dan KK5, padahal legenda 011:97 menyatakan V = CPL dibebankan dan diases pada MK tersebut . Semua 65 baris lain memakai V . Ini sisa penyuntingan dari Sheet 7 (yang memang berlegenda I/R/M).
Hitungan salah	Baris yang sama menuliskan Jml CPL = 7 padahal aktual 6. Satu-satunya baris di Sheet 5 dengan Jml CPL salah.

P2-3e. Pemetaan CPL Berbeda antara 004 dan 011 Sheet 5 pada 14 Mata Kuliah

Dari 49 MK yang ada di kedua dokumen, 14 MK memiliki pemetaan CPL berbeda:

Mata Kuliah	Pemetaan di 004	Pemetaan di 011 Sheet 5	Sifat Selisih
FST-204	P3	KK1	Bertentangan total (konsekuensi P0-1)
FST-205	P4	KU2	Bertentangan total (konsekuensi P0-1)
FST-612 PKL	10 CPL (S1, KU1–3, KK1–6)	6 CPL (S1, KU1–3, KK4, KK5)	011 kehilangan KK1, KK2, KK3, KK6
STI-416	P4, KK5	P4, KU1	Tukar KK5 ↔ KU1
FST-206	S1, KU3	S1, KU2	Tukar KU3 ↔ KU2
MKU-507 KPM	S1, KU3	S1, KU2	Tukar KU3 ↔ KU2
FST-101	KU1, P2	P2	011 kehilangan KU1
FST-203	P4	P4, KU1	011 menambah KU1

Mata Kuliah	Pemetaan di 004	Pemetaan di 011 Sheet 5	Sifat Selisih
FST-408	P1	P1, P4	011 menambah P4
FST-611	KU1, KU2	KU1, KU2, KU3	011 menambah KU3
FST-613	KU1, KU2	KU1, KU2, KU3	011 menambah KU3
STI-306	KU1, P2	KU1, P2, KK5	011 menambah KK5
STI-309	KK5, P4	KK5, KK6, P4	011 menambah KK6
STI-413	KK1, P2	KK1, KK2, P2	011 menambah KK2

Yang bersih: Sheet 5 ↔ Sheet 7 dalam 011 **konsisten 100%** untuk 46 MK bersama .

Catatan cakupan Sheet 7: Sheet 7 hanya memuat 46 MK, tidak mencakup MKU-405 , MKU-406 , MKU-508 , dan seluruh 18 MK elektif STA / STB / STC . Karena itu rekapitulasi I/R/M pada Sheet 7 **tidak merepresentasikan portofolio 67 MK** — perlu catatan eksplisit pada dokumen agar tidak disalahbaca.

P2-4. ANGKA PROPORSI PRAKTIKUM MEMILIKI TIGA VERSI DAN TIDAK SATU PUN AKURAT

Sumber	Klaim	Status
005:57	"20 Mata Kuliah (63 SKS / 43,2%)"	 SKS salah
BUKU:201	"21 Mata Kuliah (66 SKS / 44,9%)"	 Keduanya salah
Hitung ulang dari tabel 005	20 MK / 59 SKS (tipe +P , Praktik , Proyek , Magang)	 Terverifikasi

Rincian hitung ulang. Parsing kolom Tipe pada 55 baris MK dokumen 005 :

Tipe	Jumlah MK	Total SKS
+P (Teori + Praktikum)	17 MK	50 SKS
Praktik (MKU-507 KPM)	1 MK	3 SKS
Proyek (FST-610 Capstone)	1 MK	3 SKS
Magang (FST-612 PKL)	1 MK	3 SKS
Total berpraktikum	20 MK	59 SKS
Persentase terhadap 146 SKS	—	40,4%

Angka MK (20) pada 005 benar; angka SKS-nya (63) yang salah. Buku Final salah pada keduanya. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini **belum memasukkan 6 MK elektif** (yang mayoritas bertipe +P) karena tabel struktur menandainya sebagai Elektif , bukan +P . Bila 6 MK elektif dimasukkan, hasilnya menjadi 26 MK / 77 SKS / 52,7% — tetapi angka ini pun tidak cocok dengan klaim manapun.

Rekomendasi: tetapkan satu definisi eksplisit ("MK dengan komponen praktikum terjadwal, termasuk/tidak termasuk elektif dan MK lapangan") lalu hitung ulang dan sinkronkan ke 005 , Buku Final, dan 011 .

P2-5. REKAPITULASI IKU 7 DI BUKU FINAL SALAH HITUNG

Bukti

Kutipan BUKU:1200-1201 :

> * **Persentase MK Memenuhi IKU 7 (CM + PjBL ≥ 50%):** **89.1%** (49 dari 55 MK paket).

> * **Rata-rata Bobot Pembelajaran Kolaboratif Kurikulum:** **67.8%**

Hitung Ulang dari 53 Baris Tabel IKU 7

Metrik	Tertulis	Hitung Ulang	Selisih
MK memenuhi CM+PjBL ≥ 50%	49 MK	48 MK	-1
Persentase	89,1%	87,3% (48/55)	-1,8 pp
Rata-rata bobot kolaboratif	67,8%	63,7%	-4,1 pp

Lima Mata Kuliah di Bawah 50% (Wajar dan Sudah Diberi Keterangan)

Kode	Mata Kuliah	Bobot CM+PjBL	Baris
STI-102	Kalkulus	20%	1145
STI-103	Arsitektur & Organisasi Sistem TI	20%	1146
STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	20%	1150
STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	20%	1151
FST-408	Probabilitas dan Statistika	30%	1170

Perhitungan: 53 - 5 = 48 MK , bukan 49. Kelimanya adalah MK matematika/sains dasar, sehingga bobot rendah dapat dipertahankan secara pedagogis.

Yang bersih: seluruh komponen persentase per baris (CM + PjBL + DA) berjumlah tepat 100%, dan kolom total CM+PjBL dihitung benar pada setiap baris . Kesalahan hanya pada baris rekapitulasi.

P2-6. TEMUAN KEBERSIHAN LAINNYA

P2-6a. Ketidakteraturan Kolom Tabel di 004:76

Lokasi	Temuan	Dampak
004:76 (MKU-204 Kewirausahaan I)	22 kolom, sedangkan header dan 54 baris lain 21 kolom	Menggeser seluruh sel satu kolom ke kanan saat diekspor ke Excel/Word

P2-6b. Empat Sel Pemetaan BoK Berbeda antara 003 dan 009D / 009E

Kode BoK	Nama BoK	003	009D / 009E	Selisih
BK-IS04	Enterprise Architecture	P2, KK5 (003:117)	P2, KK4 , KK5 (009E:38)	+KK4
BK-IS09	Business Process Management	P2, KK4 (003:122)	P2, KK4, KK5 (009E:43)	+KK5
BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP	P1, P4, KK1 (003:124)	P1, P4, KK1, KK5 (009E:45)	+KK5

Kode BoK	Nama BoK	003	009D / 009E	Selisih
BK-IT09	Data Analytics & Info Visualization	P4, KK2 (003:150)	KK1, KK2 (009D:91)	P4→KK1

Arah koreksi: versi 009D / 009E lebih dapat dipertahankan secara logis — *Enterprise Architecture* memang menopang KK4 (Tata Kelola), sedangkan *BPM* dan *OOP* memang menopang KK5 (Platform Engineering). Jadi 003 sebagai master perlu disinkronkan ke 009D / 009E , bukan sebaliknya.

Dampak akreditasi rendah karena tidak mengubah jumlah atau cakupan BoK, tetapi asesor yang membandingkan dua tabel akan menemukannya.

P2-6c. Indeks Dokumen di 009_LANGKAH2_CPL_FORMAL.md §7 Sudah Kedaluwarsa

Aspek	Status
Substansi 14 CPL, Target Bloom, jumlah BoK, 55 MK/146 SKS, 67 MK/182 SKS	✅ Konsisten dengan 003 / 009A – 009E
§1 (Ringkasan 14 CPL)	⚠️ Duplikat fungsi 009E §1
§3 (Matriks CPL→Peminatan)	⚠️ Identik verbatim dengan 009E §5 (14/14 baris)
§7 (Panduan Navigasi, baris 117–129)	❌ Kedaluwarsa — indeks berhenti di Dokumen 011; tidak memuat 012–018 maupun Buku Final

Penilaian eksplisit: file ini konsisten secara substansi, bukan artefak usang yang bertentangan, tetapi redundan secara struktural. Satu-satunya bagian yang benar-benar stale adalah §7.

Inkonsistensi minor internal: §3 baris 56–59 menamai profil dengan label ad-hoc yang tidak ada dalam daftar resmi 4 PL — PL-1 (Data Scientist & MLOps Specialist) , PL-2 (Cloud Systems Integrator & IoT Architect) , PL-2 (IT Auditor & Cybersecurity GRC Specialist) , PL-3 (UI/UX Designer & Full-Stack Platform Engineer) . Label ini adalah peran karier, bukan nomenklatur PL. Bila dibaca asesor sebagai nomenklatur, akan tampak seolah ada lebih dari 4 PL.

Rekomendasi: pertahankan sebagai "Dokumen Pengantar Langkah 2", tetapi (a) perbarui §7 agar memuat 012–018 dan Buku Final, atau hapus §7 dan rujuk ke index.html ; (b) ganti label ad-hoc §3 dengan nomenklatur PL resmi.

P2-6d. Ambiguitas Notasi P1 / P2 / P3 Dipakai Ganda

Makna	Contoh Penggunaan
CPL Pengetahuan	P1 , P2 , P3 , P4 (dari 14 CPL)
Kode Peminatan	P1: Integrated Smart Systems , P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity , P3: Digital Platform Engineering

Penggunaan ganda ini konsisten di semua file (jadi bukan inkonsistensi), tetapi berpotensi disalahbaca asesor pada 009A §5, 009B §5, 009C §5, dan 009E §5 — di mana kedua makna muncul berdekatan.

Rekomendasi kosmetik: gunakan PM-1 / PM-2 / PM-3 untuk kode peminatan.

P2-6e. Enam Baris CPMK Memakai Level Bloom Majemuk atau Ranah Afektif

Baris di 007	Level Tertulis	Penilaian
294	A3	✅ Wajar (MKWU, ranah afektif)
295	A3, C3	⚠️ Majemuk
336	C3, A3	⚠️ Majemuk

Baris di 007	Level Tertulis	Penilaian
1061	C5, C6	❌ STI-413 CPMK-4 menggabungkan dua level kognitif — menyulitkan penentuan level asesmen tunggal
1359	C3, A3	⚠ Majemuk
1955	A3, C3	⚠ Majemuk

Pemakaian ranah afektif A3 pada MKWU dapat dipertahankan. Yang perlu dikoreksi adalah baris 1061 (C5, C6) karena menggabungkan dua level kognitif dalam satu CPMK.

P2-6f. Nomenklatur Kosmetik dan Duplikasi Nama Inggris

Jenis	Detail	Volume
Perbedaan kosmetik 007 vs 005	& vs and , tanda kurung, urutan akronim: MKU-507 , STA-601/05/06 , STB-501/04/05/06 , STC-501	9 MK
Nama Inggris ditulis dua kali di heading	Contoh 007:2448 : ### 57. STB-701 – IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (IT Governance & Compliance (COBIT 2019))	10 MK peminatan
Perlu dicermati	STC-703 : 007 "Digital Product Management & Agile Practices" vs 005 "Digital Product Management" (narasi 005 memang menyebut Agile, jadi ini pemendekan di 005)	1 MK

P2-6g. Artefak Sementara di Folder

File	Ukuran	Timestamp	Keterangan
_tmp_audit.py	553 byte	23 Agustus 2026, 20:02	Skrip sementara sisa pekerjaan sebelumnya (memproses dokumen 004). Aman dibersihkan.

BAGIAN IV — ASPEK YANG TERVERIFIKASI BERSIH

Bagian ini dinyatakan eksplisit agar audit ini berimbang dan agar Tim Pengembang tidak mengerjakan ulang hal yang sudah benar.

4.1 Ketiadaan Kode Mata Kuliah Usang — Bersih Total

Pencarian pola STI-104 , STI-205 , FST-208 , STI-203 , STI-204 , STI-208 , dan string "Logika Informatika" pada seluruh 26 file Markdown:

File	Hasil
001 , 002 , 003 , 004 , 009A – 009E , 009_LANGKAH2 , 011	0 kemunculan ✅
007 (2.824 baris, dipindai penuh dengan pola (FST\ STI\ MKU\ STA\ STB\ STC)-\d+)	0 kode di luar daftar ground truth ✅

Kemunculan kode lama hanya pada 3 file, dan seluruhnya kontekstual-historis yang sah:

File	Baris	Konteks	Penilaian
017_AUDIT_FORENSIK...md	69, 139–145	Tabel log koreksi yang mendokumentasikan penggantian STI-104 / STI-205 / FST-208	✅ Wajib menyebut kode lama
016_ANALISIS_BoK...md	66, 151	Rasionalisasi peleburan "STI-103 Logika Informatika" ke STI-204	✅ Sah

File	Baris	Konteks	Penilaian
BUKU...FINAL.md	850	Tabel ekuivalensi kurikulum lama→baru Bab VIII	✅ Wajib menyebut nama MK lama

Kutipan BUKU:850 :

```
| `STI-103` | Logika Informatika (Lama) | 3 | `STI-103` | Arsitektur & Organisasi Sistem TI | 3 | Ekuivalen  
/ Penyesuaian Topik |
```

Catatan: ketujuh temuan yang dilaporkan `_tools/deep_cross_audit.py` seluruhnya adalah *false positive* dari kategori ini — skrip tersebut menandai tabel log koreksi di `017` sebagai pelanggaran, padahal tabel log memang harus menyebut kode lama.

4.2 Konsensus STI-103 dan STI-204 — Terpasang Konsisten

Konsensus	Verifikasi
STI-103 = "Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi", 3 SKS, Sem 1	✅ 004:65 , 005:88 , 011:127 , BUKU:232 , BUKU:1452 , BUKU:1458
STI-204 = "Matematika Diskrit dan Logika", 3 SKS, Sem 2	✅ 004:69 , 005:99 , 011:128 , BUKU:241 , BUKU:1619 , BUKU:1625

4.3 Jumlah 14 CPL, 3 PEO, dan 4 PL — Bersih Total

Aspek	Hasil
Kode CPL yang dipakai	Tepat S1 , KU1 – KU3 , P1 – P4 , KK1 – KK6 = 14 CPL ✅
Kode CPL asing (KK7 , P5 , KU4 -sebagai-CPL, S2 -sebagai-CPL)	0 kemunculan ✅
Penyebutan "10 CPL", "15 CPL", "17 CPL"	0 kemunculan ✅
Kode PEO	Konsisten PEO-1 – PEO-3 di 002 , 003 , 004 ✅
Kode PL	Konsisten PL-1 – PL-4 ; tidak ada PL-5/PL-6 sebagai PL aktif ✅

Dua hal yang tampak seperti anomali tetapi terverifikasi sah:

Temuan	Lokasi	Penjelasan
PL-01 .. PL-06	002:15-26	Tabel peleburan profil lama , eksplisit berlabel "Profil Lama (6 PL)" ✅
S2 .. S10 , KU4 .. KU9 , CPL-P01 .. P17 , CPL-K01 .. K17 , S01 .. S08 , KU01 .. KU08	003 , 009A:66-75 , 009B:27-32 , 009C	Kode sumber SN-Dikti dan APTIKOM/IS2020, bukan CPL prodi ✅

4.4 Jumlah BoK — Konsisten 100%

Aspek	Hasil
BK-IS01 – BK-IS19	19 unik, lengkap di 003 , 004 , 009D , 009E ✅
BK-IT01 – BK-IT14	14 unik, lengkap di 003 , 004 , 009D , 009E ✅
Klaim tekstual "19 BoK IS2020 & 14 BoK IT2017"	Konsisten di 009E:6 , 009_LANGKAH2:38/73/85 , 011:27/419 , 004:206 ✅

Aspek	Hasil
Angka menyimpang ("18 BoK", "20 BoK", "27 BoK" sebagai jumlah dipetakan)	0 kemunculan

003:24 menuliskan "IT2017 (14/27 Bahan Kajian)" — ini benar, artinya 14 dari 27 total BoK IT2017 yang dipetakan.

4.5 Skema Asesmen 4 Titik — Bersih Sempurna

Aspek	Hasil
MK dengan tepat 4 titik asesmen	65/65
MK dengan total bobot tepat 100%	65/65
Pola MK Teori 20/30/20/30	28 MK
Pola MK non-Teori 20/25/25/30	37 MK
Bobot asesmen Sheet 8 011 (6 MK penciri)	6/6 tepat 100%
Konsistensi skema di Sheet 9–12 011	

4.6 Matriks 16 Pertemuan — Bersih Sempurna

Aspek	Hasil
MK dengan tepat 16 baris pertemuan bernomor 1–16	65/65
Total baris pertemuan	1.040 baris, tanpa duplikat/gap/baris terpotong
Kelengkapan 7 atribut Tabel A (Identitas)	65/65 (Kode & Nama, Bobot SKS/Tipe, Semester/Rumpun, Prasyarat, CPL Dibebankan, Profil Lulusan, Target PEO)

4.7 Aritmetika Dokumen 005 — Bersih Sempurna

Hasil rekalkulasi mandiri (parsing 55 baris MK, bukan membaca label subtotal):

Aspek	Hasil Hitung Ulang	Klaim di 005	Verdict
Total SKS	146	146	
Total MK	55	55	
Subtotal per semester	19/20/20/21/21/19/20/6	Sama	
Kumulatif per semester	19/39/59/80/101/120/140/146	Sama	
MKWU	8 MK / 13 SKS	8 MK / 13 SKS	
FSTI	13 MK / 36 SKS	13 MK / 36 SKS	
Core STI	28 MK / 79 SKS	28 MK / 79 SKS	
Elektif Peminatan	6 MK / 18 SKS	6 MK / 18 SKS	
Batas Sem 1 & 2 ≤ 20 SKS (Pasal 18 Permendikbudristek 53/2023)	Sem 1 = 19, Sem 2 = 20	Sama	Patuh
Beban ≥ 144 SKS syarat lulus nasional	146 SKS	146 SKS	Patuh

Satu-satunya cacat pada 005 adalah angka proporsi praktikum di baris 57 (lihat P2-4).

4.8 Ketiadaan CPL Orphan dan MK Orphan

Aspek	Hasil
CPL orphan di 004	0 — setiap dari 14 CPL punya ≥ 4 MK pembina
CPL orphan di 011	0 — setiap CPL punya ≥ 5 MK pendukung
MK orphan di 011 Sheet 5	0 dari 67 MK
MK tanpa pemetaan di 004	6 baris STA/B/C memakai notasi * (bukan sel kosong) — sah, tetapi legendanya belum didefinisikan (lihat P1-3)

4.9 Kesamaan Rumusan yang Terverifikasi Identik Verbatim

Perbandingan	Cakupan	Hasil
003 ↔ 009C	P1 – P4	Identik verbatim
003 ↔ 009D	KK1 – KK6	Identik verbatim
003 §6 ↔ 009E §4	Matriks CPL↔PL	Identik 4/4 baris
009_LANGKAH2 §3 ↔ 009E §5	Matriks CPL↔Peminatan	Identik 14/14 baris
011 Sheet 5 ↔ Sheet 7	Pemetaan CPL 46 MK bersama	Konsisten 100%
Target Bloom 14 CPL	6 file (003 , 009A – 009E , 009_LANGKAH2)	Konsisten 100%

4.10 Rekapitulasi Portofolio dan Sebaran di Dokumen 011 — Bersih

Aspek	Hasil
Total MK Sheet 5	67
Total SKS Sheet 5	182
Subtotal MKWU / FSTI / Core STI	8/13, 13/36, 28/79 — semuanya tepat
Subtotal elektif P1 / P2 / P3	Masing-masing 6 MK / 18 SKS
Sheet 6: subtotal SKS per semester	19/20/20/21/21/19/20/6 = 146
Sheet 3: jumlah baris CPL	14 baris, tanpa duplikat/kekurangan
Jumlah sheet	14 heading ## Sheet N , sesuai klaim 011:7 ; file .xlsx berisi 15 tab (14 + Cover)

4.11 VMTS 2045 di Dokumen Sumber

Aspek	Hasil
Rumusan Visi 2045 di 001:56	Sesuai ground truth AGENTS.md verbatim
Keselarasan VMTS → CPL	Terdokumentasi di 009E §6
Rumusan Visi di Buku Final	Tidak ada (lihat P0-2)

4.12 Sebaran Semester MK Elektif

Aspek	Hasil
18 MK elektif berada di semester yang benar (-01 →Sem 5, -02 / -03 →Sem 6, -04 / -05 / -06 →Sem 7)	18/18

Aspek	Hasil
Setiap MK elektif = 3 SKS	18/18
Semester per MK di 007 (65 blok)	64/65 benar; hanya STI-625 yang salah SKS (semesternya benar)

BAGIAN V — TEMUAN TENTANG ALAT VERIFIKASI

Bagian ini penting karena menjelaskan **mengapa** temuan-temuan di atas dapat lolos selama ini.

5.1 `verify_zero_discrepancy.py` Hanya Memeriksa Dua Pola String

Skrip `_tools/verify_zero_discrepancy.py` (41 baris) melaporkan:

```
Auditing 26 markdown files in KURIKULUM2026_REVISI...
[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVISI telah 100% sinkron dan selaras!
```

Namun pembacaan kode pada baris 22–35 menunjukkan skrip ini **hanya menjalankan dua pemeriksaan**:

Pemeriksaan	Baris	Logika
1	23–28	Apakah baris yang memuat <code>STI-103</code> juga memuat "Logika Informatika" tanpa penanda "(Lama)"
2	31–35	Apakah baris yang memuat <code>STI-204</code> menyebut "Matematika Diskrit" tanpa kata "Logika"

Yang Tidak Diperiksa oleh Skrip Ini

Aspek	Diperiksa?	Temuan yang Lolos
Jumlah dan total SKS		P0-3a, P0-3b, P0-3c
Jumlah MK per kategori		P0-3a
Subtotal & kumulatif per semester		P0-3b
Kelengkapan struktur bab		P0-2
Tabrakan kode MK aktif		P0-1
Rantai prasyarat		P1-2
Jumlah CPMK per MK		P1-1
Keseragaman rumusan CPL		P1-4
Ketunggalan matriks $CPL \leftrightarrow PL$ / $PEO \leftrightarrow CPL$		P1-5
Reproduktibilitas angka rekapitulasi		P1-3, P2-3, P2-5
Validitas sintaks tabel Markdown		P2-2
Kelengkapan jumlah silabus		P2-1

Kesimpulan: klaim "100% PERFECT ALIGNMENT" pada output skrip, dan klaim "100% tuntas dan terverifikasi" pada `AGENTS.md`, **tidak memiliki dasar verifikasi yang memadai**. Skrip tersebut memvalidasi dua nomenklatur mata kuliah, bukan keselarasan kurikulum.

5.2 `deep_cross_audit.py` Menghasilkan Tujuh False Positive

Skrip `_tools/deep_cross_audit.py` melaporkan 7 temuan, seluruhnya pada `017_AUDIT_FORENSIK...md` baris 139–145. Namun baris-baris tersebut adalah **tabel log koreksi** yang secara fungsional **harus** menyebut kode lama (`STI-104` , `STI-205` , `FST-208`) untuk mendokumentasikan pengantiannya.

Skrip ini sudah memiliki mekanisme pengecualian (`if fname not in [...]` pada baris 110) tetapi hanya mengecualikan `016_ANALISIS_BoK...md` , tidak `017` . Perbaikan: tambahkan `017_AUDIT_FORENSIK_ZERO_REDUNDANCY_DAN_ZERO_GAP.md` ke daftar pengecualian, atau lebih baik, kecualikan baris yang berada dalam konteks tabel ekuivalensi/log koreksi.

5.3 Rekomendasi Penguatan Alat Verifikasi

Sebelum melakukan koreksi substansi, **prioritaskan penulisan ulang skrip verifikasi**, agar regresi seperti P0-3 tidak lolos lagi. Cakupan minimum yang perlu diverifikasi otomatis:

No	Pemeriksaan	Metode
1	Total SKS = 146 dan total MK = 55	Parse tabel struktur, jumlahkan kolom SKS, bandingkan dengan label
2	Subtotal & kumulatif tiap semester	Rekalkulasi berantai, bandingkan dengan label subtotal
3	Komposisi rumpun (MKWU/FSTI/Core/Elektif)	Group-by kolom Kategori
4	Konsistensi SKS tiap kode MK lintas file	Bangun kamus <code>kode → SKS</code> per file, diff antar file
5	Konsistensi nama tiap kode MK lintas file	Bangun kamus <code>kode → nama</code> per file, diff antar file (akan menangkap P0-1)
6	Rantai prasyarat valid (semester prasyarat < semester MK)	Topological check terhadap kamus semester
7	Jumlah CPMK per MK = 4	Hitung baris CPMK per blok
8	Total bobot asesmen = 100% dan jumlah titik = 4	Parse kolom persentase
9	Jumlah baris pertemuan = 16	Hitung baris matriks per blok
10	Jumlah kolom header = separator = tiap baris data	Validasi struktural tiap tabel
11	Kelengkapan heading Bab I–VIII	Cek keberadaan pola <code># BAB {I..VIII}</code>
12	Jumlah blok silabus = 67	Hitung heading <code>### N. KODE – Nama</code>
13	Rumusan tiap CPL identik lintas file	Normalisasi whitespace, diff string
14	Setiap CPL memiliki minimal satu <code>I</code> , satu <code>R</code> , satu <code>M</code>	Rekalkulasi matriks I/R/M

BAGIAN VI — RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 Urutan Pengerjaan yang Direkomendasikan

Urutan ini dirancang agar tidak terjadi kerja ganda — keputusan yang berdampak luas diselesaikan lebih dulu.

Ta ha p	Tindakan	Alasan Urutan	Pemilik Keputusan
0	Perkuat <code>verify_zero_discrepancy.py</code> sesuai §5.3	Agar setiap koreksi berikutnya dapat diverifikasi otomatis dan regresi tidak lolos lagi	Agent (teknis)

Ta ha p	Tindakan	Alasan Urutan	Pemilik Keputusan
1	Putuskan identitas FST-204 & FST-205 (P0-1)	Menentukan arah koreksi di 004 , 005 , 007 , dan Buku Final sekaligus. Tanpa ini, keempat dokumen tidak dapat dikoreksi konsisten	Tim Pengembangan Kurikulum
2	Putuskan penyelesaian jumlah CPMK (P1-1)	Menentukan volume kerja pada 31 MK di 007 dan Lampiran 2 Buku Final	Tim Pengembangan Kurikulum
3	Koreksi angka P0-3 di Buku Final (komposisi rumpun, Sem 6, kumulatif Sem 6-7, STI-625)	Murni aritmetika, angka benar sudah tersedia di 005	Agent (teknis)
4	Satukan rantai prasyarat 007 → 005 (P1-2)	Setelah Tahap 1 selesai, karena FST-204 / FST-205 muncul sebagai prasyarat	Agent + validasi Tim
5	Rekonstruksi Bab I, III, V Buku Final (P0-2)	Materi tersedia di 001 , 003 , 009A – 009E ; pekerjaan penggabungan	Agent (teknis)
6	Satukan rumusan 14 CPL (P1-4) dan matriks CPL↔PL / PEO↔CPL (P1-5)	Perlu keputusan versi mana yang berlaku	Tim Pengembangan + Agent
7	Perbaiki angka rekapitulasi 004 §5 (P1-3) dan 011 (P2-3, P2-5)	Setelah pemetaan CPL final, agar tidak dihitung dua kali	Agent (teknis)
8	Selesaikan penguatan KK4 (P1-3, P1-5c)	Memerlukan keputusan kurikuler: MK wajib mana yang menopang KK4 bagi mahasiswa P1/P3	Tim Pengembangan Kurikulum
9	Kebersihan teknis: separator 011 , kolom 004:76 , silabus MKU-406 / MKU-508 , proporsi praktikum, indeks 009_LANGKAH2 , hapus _tmp_audit.py	Independen, dapat dikerjakan paralel	Agent (teknis)
10	Regenerasi seluruh HTML/XLSX/DOCX + jalankan skrip verifikasi baru	Finalisasi	Agent (teknis)

6.2 Keputusan yang Memerlukan Tim Pengembang Kurikulum

Empat keputusan berikut **tidak dapat diambil oleh agent** karena menyangkut substansi kurikulum, bukan konsistensi teknis:

No	Keputusan	Pertanyaan Konkret
1	Identitas FST-204 & FST-205	Mata kuliah mana yang benar mengisi Semester 2: (Pengantar KA & Data + Basic English for IT) atau (Organisasi & Arsitektur Komputer + Pemrograman Lanjut OOP)? Bila keempatnya diperlukan, MK mana yang digeser agar Semester 2 tetap ≤ 20 SKS?
2	Jumlah CPMK	Tambahkan CPMK ke-4 pada 31 MK (terutama 12 MK peminatan STB/STC), atau longgarkan narasi pemetaan 1-to-1?
3	Penguatan KK4	Bagaimana menjamin CPL KK4 (Tata Kelola & Audit TI) tercapai oleh mahasiswa peminatan P1 dan P3, yang tidak menempuh elektif STB?
4	Versi rumusan CPL yang berlaku	Untuk S1 (versi 003 vs 009A / 011), KU2 (versi 003 vs 009B), KK3 (dengan atau tanpa IoT), dan P4 (domain RPL vs domain data)

6.3 Estimasi Volume Koreksi Teknis

Kategori	Jumlah Titik Koreksi	File Terdampak
Angka SKS & komposisi (P0-3)	10 baris	BUKU , 006 , 007

Kategori	Jumlah Titik Koreksi	File Terdampak
Struktur bab (P0-2)	3 bab + 5 diagram + 6 bagian ## 1. + 1 daftar isi	BUKU
Rantai prasyarat (P1-2)	19 MK	007
Jumlah CPMK (P1-1)	31 MK	007 , BUKU
Rumusan CPL (P1-4)	6 CPL	003 , 011
Matriks pemetaan (P1-5, P2-3e)	5 CPL + 14 MK	011 , 004
Angka rekapitulasi (P1-3, P2-3, P2-5)	12 + 34 + 2 = 48 sel	004 , 011 , BUKU
Sintaks & kebersihan (P2-2, P2-6)	4 separator + 1 baris kolom + 2 silabus + 1 indeks + 1 file	011 , 004 , 007 , 009_LANGKAH2

BAGIAN VII — PENUTUP

7.1 Ringkasan Penilaian

Folder `KURIKULUM2026_REVISI/` memiliki **fondasi substansi yang kuat** namun **lapisan konsistensi yang belum tuntas**.

Yang sudah kokoh: seluruh kerangka makro OBE (VMTS → 3 PEO → 4 PL → 14 CPL → 33 BoK) memiliki jumlah dan cakupan yang benar tanpa satu pun kode asing; dokumen `005` sebagai sumber struktur terverifikasi bersih secara aritmetika; skema 4 titik asesmen dan matriks 16 pertemuan bersih sempurna pada 65 dari 65 mata kuliah; tidak ada kode mata kuliah usang; tidak ada CPL orphan maupun MK orphan.

Yang belum tuntas terpusat pada tiga hal. Pertama, **tabrakan identitas** `FST-204 / FST-205` yang membuat dua mata kuliah kehilangan silabus dan dua mata kuliah lain kehilangan slot semester. Kedua, **Buku Kurikulum Final belum layak diajukan** karena kehilangan Bab I, III, dan V, tidak memuat rumusan Visi 2045 maupun rumusan tekstual 14 CPL, dan memuat angka komposisi serta sebaran SKS yang salah. Ketiga, **angka rekapitulasi di berbagai dokumen tidak dapat direproduksi** dari data yang mendasarinya, sehingga klaim seperti "alokasi SKS yang solid" tidak didukung.

Akar persoalan bersifat prosedural: alat verifikasi yang tersedia hanya memeriksa dua pola string, sehingga regresi numerik dan struktural pada dokumen turunan tidak pernah terdeteksi. Karena itu penguatan alat verifikasi diletakkan sebagai Tahap 0 dalam rencana tindak lanjut.

7.2 Pernyataan Batas Audit

Audit ini memeriksa konsistensi numerik, kelengkapan struktural, dan keterlacakan referensi silang. Hal-hal berikut **tidak diaudit** dan tidak boleh dianggap tervalidasi oleh laporan ini:

Aspek	Status
Ketepatan pedagogis rumusan CPMK dan Sub-CPMK	Tidak diaudit
Kelayakan level Bloom yang dipilih per CPMK	Tidak diaudit (kecuali 6 baris level majemuk pada P2-6e)
Kesesuaian substansi materi 16 pertemuan terhadap standar industri	Tidak diaudit
Ketepatan pemetaan BoK terhadap dokumen asli IS2020 dan IT2017	Tidak diaudit (hanya konsistensi internal antar file)
Validitas simulasi akselerasi 7 semester (<code>015</code>)	Tidak diaudit — perlu validasi ulang setelah rantai prasyarat disatukan
Kelayakan sumber daya laboratorium dan SDM dosen (Bab VIII)	Tidak diaudit
Kesesuaian dokumen <code>013</code> , <code>014</code> , <code>018</code>	Tidak diaudit secara mendalam
Isi file <code>.xlsx</code> , <code>.docx</code> , dan <code>.html</code> hasil ekspor	Tidak diaudit — audit dilakukan pada file <code>.md</code> sumber

7.3 Status Perubahan File

Tidak ada file yang diubah oleh audit ini. Laporan ini bersifat diagnostik. Seluruh temuan disertai nomor baris agar dapat diverifikasi ulang secara independen sebelum koreksi diterapkan.

LAMPIRAN — INDEKS TEMUAN BERDASARKAN FILE

File	Temuan Terkait	Jumlah
003_STANDAR_14_CPL...md	P1-4e (KU2), P1-4f (S1 outlier), P1-5b (PEO↔CPL), P2-6b (4 sel BoK)	4
004_MATRIKS_KETERLACAKAN...md	P0-1 (FST-204/205), P1-3 (rekap §5 + KU3 salah domain + legenda * + kolom :76), P2-3e	3
005_STRUKTUR_KURIKULUM...md	P2-4 (proporsi praktikum)	1
006_DISTRIBUSI...MBKM.md	P0-3c (STI-625 3 SKS)	1
007_FORMULASI_CPMK...md	P0-1, P0-3c, P1-1 (31 MK), P1-2 (19 MK), P2-1 (65 vs 67), P2-6e, P2-6f	7
009_LANGKAH2_CPL_FORMAL.md	P2-6c (indeks stale + label PL ad-hoc)	1
011_IMPLEMENTASI_OBE...md	P1-4a–d (rumusan CPL), P1-5a (Sheet 3 vs 4), P1-5c (I→R→M), P2-2 (separator), P2-3 (34 sel)	5
BUKU_KURIKULUM...FINAL.md	P0-1, P0-2 (bab hilang), P0-3 (angka salah), P2-1, P2-5 (IKU 7)	5
_tools/verify_zero_discrepancy.py	§5.1 (cakupan tidak memadai)	1
_tools/deep_cross_audit.py	§5.2 (7 false positive)	1
_tmp_audit.py	P2-6g (artefak sementara)	1

Dokumen 019 — Laporan Audit Kritis Keselarasan Folder `KURIKULUM2026_REVISI/` Disusun 23 Agustus 2026, 21:29:23 WIB
Status: Laporan Temuan Diagnostik — belum ada perbaikan yang diterapkan **Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**